

Lösung zu Übung 2

Übung 2.1 Simplex-Algorithmus

a) Überprüfen auf zulässige Basislösung

Basis $\mathcal{B}$	Basismatrix $\mathbf{B}$	$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$	$\mathbf{x}_N = \mathbf{0}$	zul. Basislösung?
$\mathcal{B}_1 = \{1, 3\}$	$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$	$x_1 = 15/16 > 0$ $x_3 = 1/8 > 0$	$x_2 = 0$ $x_4 = 0$	ja
$\mathcal{B}_2 = \{1, 4\}$	$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$	-	-	nein, da $\mathbf{B}$ singulär
<u>Add-On:</u> $\mathcal{B}_3 = \{2, 3\}$	$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$	$x_2 = 2.5 > 0$ $x_3 = -0.5 < 0$	$x_1 = 0$ $x_4 = 0$	nein

b) Lösung mit Simplex-Verfahren und Startbasis $\mathcal{B}_1 = \{1, 3\}$

$$\mathcal{B} = \{1, 3\}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} 15/16 \\ 1/8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{N} = \{2, 4\}, \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

Die Auswertung der KKT-Bedingungen

$$\boldsymbol{\lambda} = -(\mathbf{B}^T)^{-1}\mathbf{c}_B = \begin{bmatrix} -9/8 \\ 5/8 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\mu}_N = \mathbf{c}_N + \mathbf{N}^T\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} 7/8 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

zeigt, dass dieser Punkt nicht das Minimum darstellt ($\mu_{N,2} = \mu_4 < 0$).

Ein Schritt des Simplex-Algorithmus führt zu

$$s = 4, \quad \mu_s = -0.5, \quad \mathbf{d} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}_4 = \begin{bmatrix} 3/8 & 1/8 \\ 2/8 & -2/8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$r = 1, \quad x_s^+ = \frac{x_{B,1}}{d_1} = 15/16$$

$$\mathbf{x}_B^+ = \mathbf{x}_B - \mathbf{d}x_s^+ = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^+ \\ x_3^+ \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_N^+ = \begin{bmatrix} 0 \\ x_s^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 15/16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2^+ \\ x_4^+ \end{bmatrix}.$$

Für den nächsten Simplexschritt werden die Elemente aus $\mathcal{B}$ und $\mathcal{N}$ mit den Indices $r \in \mathcal{B}$ und $s \in \mathcal{N}$ vertauscht, womit sich die *neue zulässige Lösung* ergibt zu:

$$\mathcal{B} = \{3, 4\}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} 1/8 \\ 15/16 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{N} = \{1, 2\}, \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_N = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Die Überprüfung der KKT-Bedingungen für den neuen Punkt ergibt

$$\boldsymbol{\lambda} = -(\mathbf{B}^T)^{-1} \mathbf{c}_B = \begin{bmatrix} -15/16 \\ 11/16 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\mu}_N = \mathbf{c}_N + \mathbf{N}^T \boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 17/16 \end{bmatrix} > \mathbf{0}.$$

Da beide Lagrange-Multiplikatoren $\boldsymbol{\mu}_N = [\mu_{N,1}, \mu_{N,2}]^T = [\mu_1, \mu_2]^T$ positiv sind, ist der Punkt $\mathbf{x}^* = [0, 0, 1/8, 15/16]^T$ die optimale Lösung.

Übung 2.2 Aktive-Restriktionen-Verfahren

a) Gradient und Hessematrix der quadratischen Kostenfunktion:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 2(x_1 - 2.5) \\ 2(x_2 - 3.5) \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Überprüfen von Definitheit nach Satz 2.2 im Skript:

$$\mathbf{p}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}) \mathbf{p} = 2p_1^2 + 2p_2^2 > 0 \quad \forall \mathbf{p} \neq \mathbf{0} \quad (3)$$

$\Rightarrow \nabla^2 f(\mathbf{x})$ ist positiv definit, weshalb die Funktion f strikt konvex ist.

$\Rightarrow$ Es handelt sich um ein konvexes Problem, da die Kostenfunktion konvex ist und die zulässige Menge ebenfalls konvex ist (siehe Abbildung 2).

b) Die KKT-Bedingungen ergeben sich mit Hilfe der Lagrange-Funktion

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu}) = (x_1 - 2.5)^2 + (x_2 - 3.5)^2 + \boldsymbol{\mu}^T (\mathbf{C}\mathbf{x} - \mathbf{d}) \quad (4)$$

$$\text{mit } \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \\ -2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ und } \mathbf{d} = [6, -0.5, 1.5, 0, 0]^T \text{ zu}$$

$$\begin{bmatrix} 2(x_1^* - 2.5) \\ 2(x_2^* - 3.5) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \boldsymbol{\mu}^* = \mathbf{0} \quad (5a)$$

$$\mathbf{C}\mathbf{x}^* - \mathbf{d} \leq \mathbf{0} \quad (5b)$$

$$\boldsymbol{\mu}^* \geq \mathbf{0} \quad (5c)$$

$$\boldsymbol{\mu}^{*T} (\mathbf{C}\mathbf{x}^* - \mathbf{d}) = 0. \quad (5d)$$

c) Allgemeines Vorgehen zur Lösung mit Hilfe des aktive Restriktionen Verfahrens:

- (1) Minimierung des gleichungsbeschränkten Problems mit den aktuell aktiven Beschränkungen. Wenn dabei eine neue Beschränkung erreicht wird, wird diese zur aktuellen Arbeitsmenge hinzugefügt.
- (2) Wenn man sich im Minimum des aktuellen gleichungsbeschränkten Problems befindet, Überprüfung der KKT-Bedingungen, d.h. Berechnung der $\boldsymbol{\mu}$ aus (5a). Wenn $\boldsymbol{\mu} \geq \mathbf{0}$ gilt, hat man das Minimum des ursprünglichen Problems gefunden, wenn nicht wird die Beschränkung mit dem negativsten μ ausgewählt und aus der Arbeitsmenge entfernt (und Schritt (1) wiederholt).

Für die gegebene Problemstellung ergibt sich:

- $\mathbf{x}^0 = [0.5, 0]^T \Rightarrow \mathcal{A} = \{2, 5\}$. Bei $\mathbf{x}_0$ handelt es sich bereits um das Minimum mit den aktuellen aktiven Beschränkungen. Berechnen der Multiplikatoren ergibt $\mu_2 = -4$ und $\mu_5 = -3$, d.h. Beschränkung 2 loslassen $\Rightarrow \mathcal{A} = \{5\}$.
 - $\mathbf{x}^1 = [2.5, 0]^T$ (grafisch). Berechnen der Multiplikatoren ergibt $\mu_5 = -7$, d.h. Beschränkung 5 loslassen $\Rightarrow \mathcal{A} = \{\}$.
 - $\mathbf{x}^2 = [2.5, 1]^T$ (grafisch). Beschränkung 1 wird aktiv $\Rightarrow \mathcal{A} = \{1\}$.
 - $\mathbf{x}^3 = [1.5, 3]^T$ (grafisch). Berechnen der Multiplikatoren ergibt $\mu_1 = 1$, d.h. $\mathbf{x}^3 = \mathbf{x}^*$.
- d) Der Multiplikator μ^* gibt an, wie empfindlich der optimale Zielfunktionswert $f(\mathbf{x}^*)$ auf eine kleine Lockerung oder Verschärfung der aktiven Nebenbedingung reagiert.

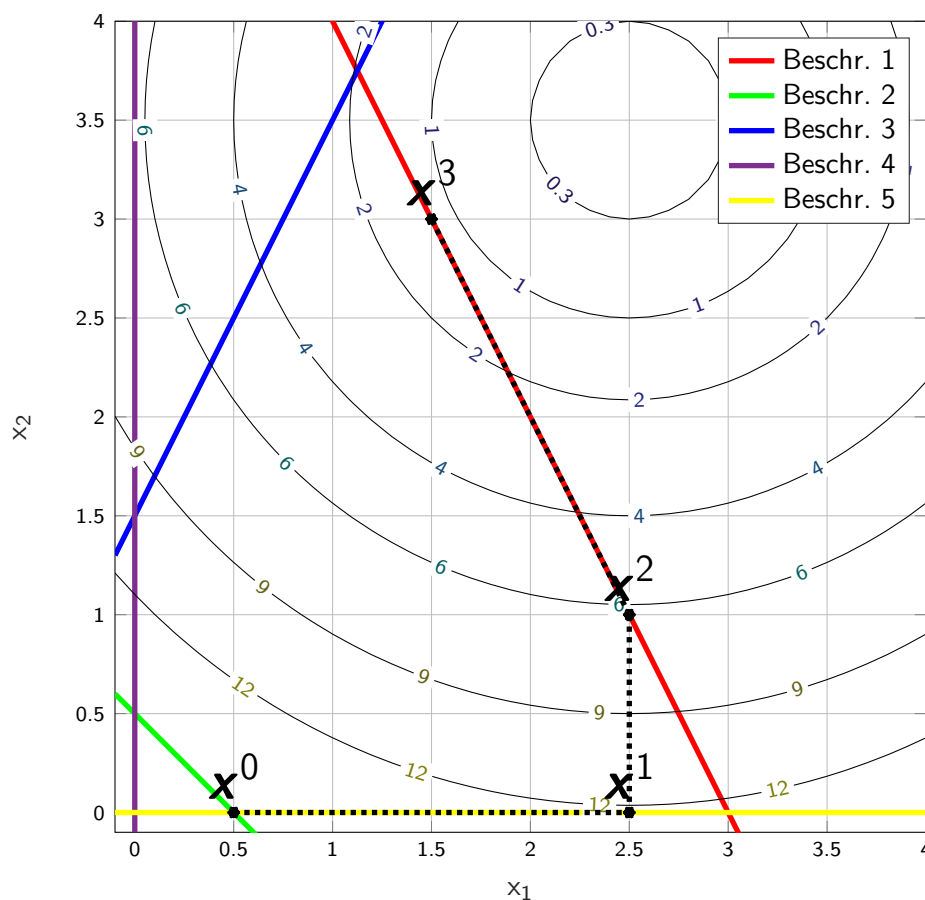


Abbildung 1: Iterationen des aktiven Restriktionen Verfahrens.